



Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y de Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

LogiLearn

Lógica Simbólica Global

Informe Técnico y Documentación de Sprints
Arquitectura, Motores Lógicos y Evolución 4 Semanas ù 4 Equipos

Curso: Lógica Simbólica (MATG1001) 2026 I, II Ciclo (3 créd.)
Docente: Dr. Mardo Victor Gonzales Herrera
Líder: Enrique Díaz Cayaca (EnriDiazCayaca)
Equipos: Sinergia (Tablas) ù Hijos de Linus (Inferencias) ù Modus Innova (Cuantificadores) ù Linus (
Stack: Vue 3 + Vite 6 + TypeScript + Tailwind v4 + Vitest (189 tests)
Repositorio: https://github.com/EnriDiazCayaca/logica_simbolica_global
Versión: 3.5 Septiembre 2026

Lambayeque Septiembre 2026

Índice

1. Resumen y alcance

LogiLearn implementa el 100 % del sílabo MATG1001 con motores reales: tablas de verdad (clasificación tautología/contradicción/contingencia), inferencias con trazabilidad y contraejemplo 2^N , cuantificadores $\forall/\exists$ sobre $D \subset \mathbb{Z}$ con De Morgan y , y conjuntos con Venn interactivo. Este informe documenta **qué** se construyó, **cómo** (arquitectura Vue 3 SFC, `src/lib/aislado de src/pages/, src/content/site.json:1` con `modoLiteral` por módulo) y **cuándo** (sprints 14). Fuentes unificadas: `scratch informe_scratch_*.pdf/.docx` de los 4 equipos + `TAREAS/04_Deploy/sinergia/informe_sinergia.tex:1` y `TAREAS/04_Deploy/hijos-de-linus/informe_lo` (PR30/32) + `TAREAS/hijos-de-linus/Instrucciones.md:1` (PR33). El Excel de edición literal fue artefacto descartable y no se documenta.

2. Marco teórico

2.1. Lógica proposicional

Conectivos $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$, tautología/contingencia/contradicción (Hurley), AST y precedencia $\neg > \wedge > \vee > \rightarrow > \leftrightarrow$ (`src/lib/truth-table/evaluator.ts:1`).

2.2. Inferencia

$p, p \rightarrow q \vdash q$ (MPP), $\neg q, p \rightarrow q \vdash \neg p$ (MTT), $p \rightarrow q, q \rightarrow r \vdash p \rightarrow r$ (SH) y 8 reglas más en `src/lib/transcription/translations.ts:18`.

2.3. Cuantificadores

$\forall x P(x)$ vs $\exists x P(x)$, $D \subset \mathbb{Z}$ finito, De Morgan $\neg\forall \equiv \exists\neg$, como $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$.

2.4. Conjuntos

$A \cup B, A \cap B, A - B, A^c, A \triangle B, P(A) = 2^{|A|}$, De Morgan conjuntista $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (`src/lib/sets/operations.ts:1`).

3. Marco tecnológico

Tecnología	Rol	Ver.
Vue 3	SFC .vue Composition API	3.5
Vite	Bundler + dev server	6.x
TypeScript	Tipado strict	5.x
Tailwind v4	Estilos + <code>@tailwindcss/vite</code>	4.x
Vue Router	Rutas	4.x
Vitest + happy-dom	189 tests	4.x

Deploy GitHub Pages (`vite.config.ts:7 base:/logica_simbolica_global/`) + Netlify previews por PR. Tipado estático eliminó errores en motores. Contenido externalizado: `src/content/site.json:1` `src/content/types.ts:1` con `modoLiteral` por módulo (`home/aprender/tablas/cuantificadores/conjuntos/inf` permite al profesor elegir símbolo vs literal sin tocar Vue).